Statické elektrické pole v dielektriku

1. Dipól
2. Dielektrikum
3. Polarizace dielektrika
4. Jevy v dielektriku (fero-, piezo-, pyroelektrika)

Elektrické pole

Coulombův zákon: síla mezi dvěma bodovými náboji

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

Náboje stejného znaménka se odpuzují, opačného se přitahují.

Intenzita elektrického pole: síla na jednotkový náboj

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_1}$$

Gaussův zákon: náboj Q uzavřený plochou S:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Elektrický dipól

Konečný dipól

2 bodové náboje stejné velikosti a opačného znaménka ve vzdálenosti *l* , moment elektrického dipólu :

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

Elektrický dipólový moment více nábojů: $\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i q_i$

Celkový náboj: $Q_C = \sum q_i = 0$

Bodový dipól – konečný dipól, jehož rozměry jsou mnohem menší, než vzdálenost, ve které zjišťujeme elektrické pole.

Potenciál elektrického dipólu

Mějme náboj –Q v počátku a +Q v bodě, určeném vektorem ***dl***.

Jaký je potenciál v bodě ***r***?

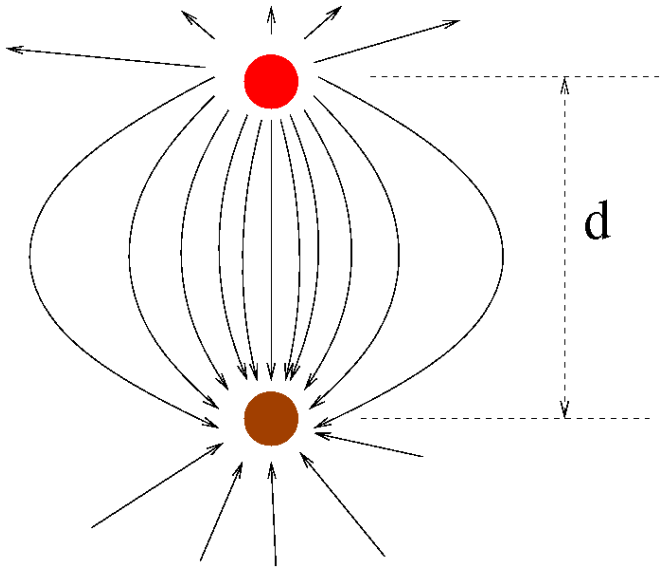
Použijeme princip superpozice :

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_{-}(\vec{r}) + \varphi_{+}(\vec{r} - d\vec{l}) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + (-d\vec{l}) \cdot grad\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)$$

První dva pomalu klesající výrazy se zruší :

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q\, d\vec{l} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

Elektrický dipól



intenzita elektrického pole dipólu:

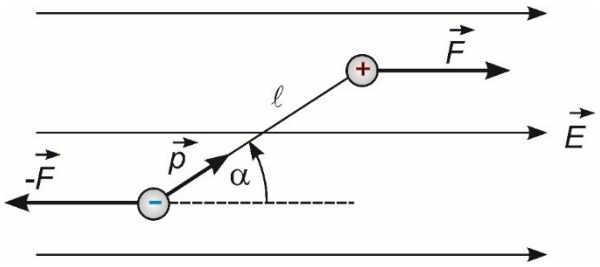
$$\vec{E} = -grad\varphi = \frac{3(\vec{p}.\vec{r}) - r^2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^5}$$

ve velké vzdálenosti r od dipólu:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}$$

Elektrický dipól – Moment síly

V homogenním poli s intenzitou ***E***. Síly na oba náboje přispívají ve shodném smyslu k momentu síly :



$$M = 2\frac{l}{2}QE\sin\alpha$$

Obecně je moment síly vektorový součin:

$$\vec{M} = \vec{p}\times\vec{E}$$

V nehomogenním elektrickém poli, jehož intenzita se mění jen v jednom směru a dipól je paralelní se siločárami

(-Q v počátku). Síla působící na dipól:

$$F = -QE(0) + QE(dl) = -QE(0) + QE(0) + Qdl\frac{dE}{dx}$$

Obecně : $\vec{F} = grad\vec{E}\cdot\vec{p}$, energie dipólu v el. poli: $U = \vec{p}\cdot\vec{E}$

Polarizace

U lineárního dielektrika lze použít vektor polarizace ***P***, který je úměrný výslednému poli ***E***. Veličiny jsou vázány dielektrickou susceptibilitou χ_e:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \Rightarrow$$

$$\sigma_0 = \varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = \varepsilon E$$

Výsledné pole *E* je ε_r krát slabší než pole budící E_0 .

Definujeme celkovou permitivitu ε dielektrického materiálu. Ta vystupuje ve vztazích na místě ε_0.

Za nelineárních podmínek je situace složitější a neplatí ani princip superpozice!

Polarizace ≡ hustota dipólového momentu

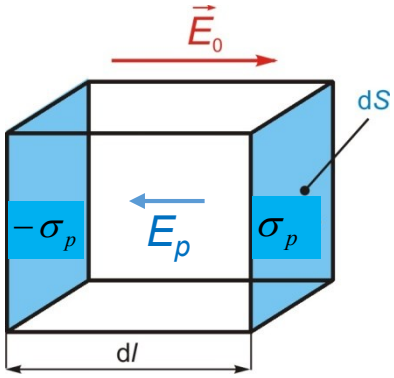
Mějme jistý objem *V* homogenně zpolarizovaného materiálu, malý z hlediska makroskopického, ale velký z hlediska mikroskopického. Můžeme ho považovat za reprezentativní pro celý vzorek :

$$\vec{P} \equiv \frac{\sum_{V} \vec{p}}{V} \qquad P = \varepsilon_o \chi_e E \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

χ_e = elektrická susceptibilita, ε_o = permitivita vakua, *N* = počet molekul v jednotkovém objemu, α_e = elektrická polarizovatelnost

$$P = N\alpha_e E \qquad \chi_e = \frac{1}{\varepsilon_o} N\alpha_e \qquad \varepsilon_r = 1 + \frac{N\alpha_e}{\varepsilon_o}$$

Depolarizační pole E_p



Výsledné pole v dielektriku :

$$E = E_0 - E_p = E_0 - \frac{\sigma_p}{\varepsilon_0} = E_0 - \frac{P}{\varepsilon_0}$$

Z krajních rovností vyjádříme původní (budící) hustotu náboje :

$$\sigma_0 = \varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 E + P$$

Lze to chápat tak, že budící pole je tedy rozděleno na výsledné pole a polarizaci podle schopnosti látky se zpolarizovat.

Polarizace dielektrika se s růstem budícího pole saturuje.
Pro intenzitu pole vázaných nábojů platí

$$E_P = \frac{\chi E}{1 + \frac{\chi E}{E_{p\,\max}}}$$

Vektor elektrické indukce

Při studiu materiálů je pohodlné popisovat pole vektorem elektrické indukce D, který je nezávislý na prostředí a tedy stejný jako v budícím poli :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_0 = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

Pro tok elektrické indukce platí také Gaussova věta, na jejíž pravé straně vystupuje celkový budící náboj:

$$\oint d\Psi_e = \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$$

Pro neizotropní dielektrika musí být skalární permitivita nahrazena tenzorem:

$$D_x = \varepsilon_{11} E_x + \varepsilon_{12} E_y + \varepsilon_{13} E_z$$

$$D_y = \varepsilon_{21} E_x + \varepsilon_{22} E_y + \varepsilon_{23} E_z$$

$$D_z = \varepsilon_{31} E_x + \varepsilon_{32} E_y + \varepsilon_{33} E_z$$

Dielektrikum

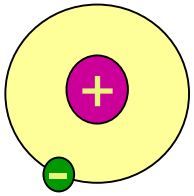
Dielektrikum (izolant, nevodič) – látka, jejíž nabité částice jsou v ní pevně vázány, působením vnějšího el. pole se nemohou pohybovat.

Dělení dielektrik podle rozložení náboje v nich

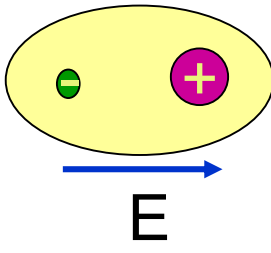
1. **polární dielektrika** - těžiště kladných a záporných nábojů jeho částic jsou posunuta, vlastní dipólový moment je nenulový (např. dielektrikum z polárních molekul H_2O, NH_3)
2. **nepolární dielektrika** – vlastní dipólové momenty jeho částic neexistují, částice se mohou deformovat vlivem vnějšího el. pole, vzniká indukovaný el. dipólový moment (např. dielektrikum z nepolárních atomů Ar, Xe, ... či molekul H_2, N_2, O_2, Cl_2, CH_4, CCl_4, C_6H_6 ...)

Polarizace dielektrika

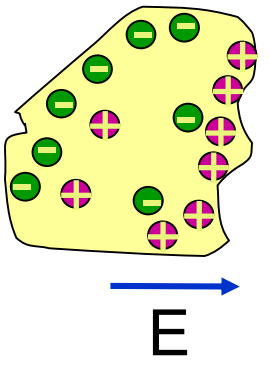
Vznik elektrických dipólových momentů v dielektriku vlivem vnějšího elektrického pole



1) **posuvná polarizace**

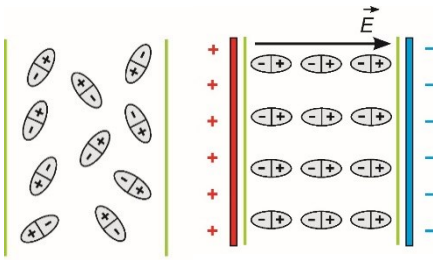


a) **elektronová (atomová) polarizace** – deformace elektronových obalů vlivem vnějšího pole, vznik indukovaného elektrického dipólového momentu, elektrony jsou lehké – až optické frekvence

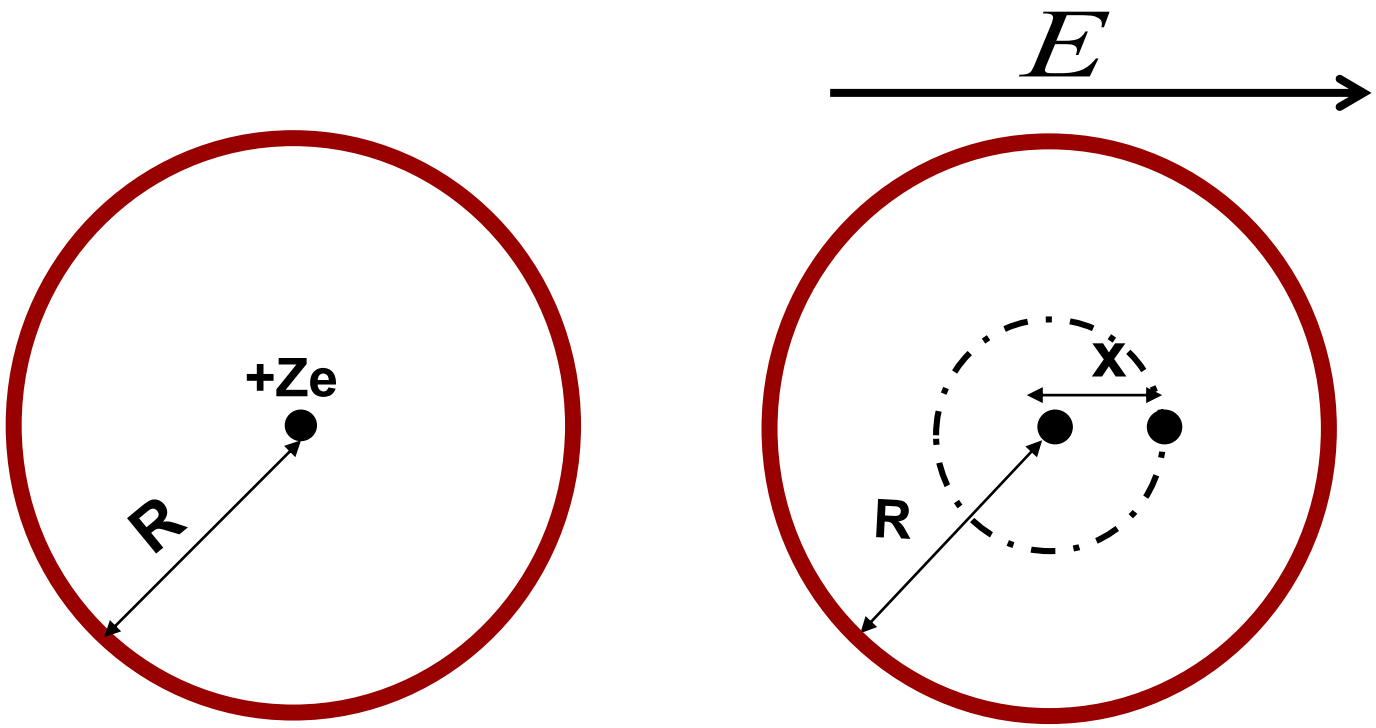


b) **iontová polarizace** – u molekul složených z iontů se vlivem vnějšího pole zvětší elektrický dipólový moment (vlastní+indukovaný)

2) **orientační polarizace -** částice s nenulovým elektrickým dipólovým momentem se vlivem vnějšího pole natáčejí do jeho směru



Atomová polarizace



Bez pole

Za přítomnosti pole

Vlivem elektrického pole se vzájemně posunou jádro atomu a elektrony. Předpokládáme homogenní rozložení náboje elektronů v atomu o tvaru koule s poloměrem R

Atomová polarizace

σ hustota náboje v kouli:

$$\sigma = \frac{-Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Náboj oblaku elektronů v kouli o poloměru x, který vyvolává elektrické pole v místě posunutého jádra :

$$q_e = \sigma . \frac{4}{3}\pi . x^3 = \frac{-Ze}{\frac{4}{3}.\pi R^3}\left(\frac{4}{3}.\pi.x^3\right) = \frac{-Ze}{R^3}x^3$$

Přitažlivá síla mezi posunutým jádrem atomu a elektrony:

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.\frac{q_e.q_p}{x^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 x^2}\left(\frac{-Ze.x^3}{R^3}\right)(Ze) = \frac{-Z^2e^2x}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

Atomová polarizace

Síla vnějšího pole působící na jádro atomu: $F_L = Eq = ZeE$

Rovnováha:

$$F_L = F_c$$

$$\frac{-z^2e^2x}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \mathrm{ZeE}$$

$$\frac{-zex}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = E \qquad E = \frac{p}{\alpha_e}$$

$$\frac{-zex}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{-zex}{\alpha_e}$$

$$\alpha_e = 4\pi\varepsilon_0 R^3$$

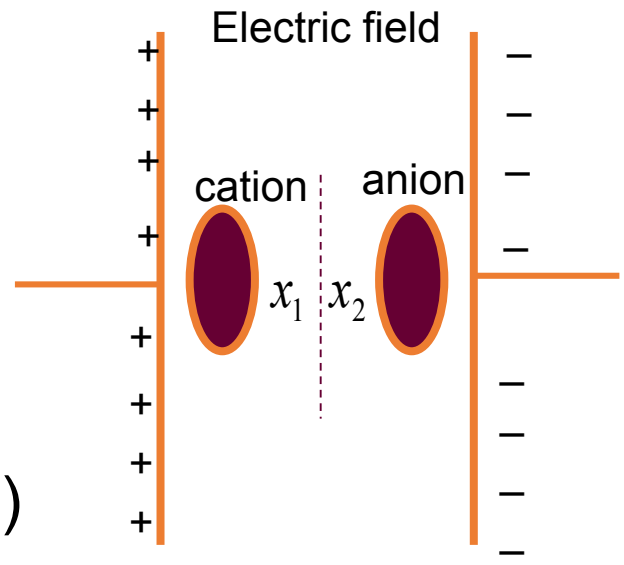
Atomová polarizovatelnost závisí na 3. mocnině poloměru atomu.

Iontová polarizace

- vlivem posunu iontů v elektrickém poli.

- posun kationtu x_1
- posun aniontu: x_2

- výsledný dipólový moment $p = q (x_1 + x_2)$



Síla závisí na hmotnosti iontu a frekvenci:

$$F = eE = m.\omega_0^2 x \qquad x = \frac{eE}{m.\omega_0^2}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{eE}{\omega_0^2}\left[\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right]$$

Iontová polarizace

kde M je hmotnost aniontu a m je hmotnost kationtu

$$p_{ionic} = \mathrm{e}(x_1 + x_2) = \frac{e^2 E}{\omega_0^2}\left[\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right]$$

$$\alpha_{ionic} = \frac{p_{ionic}}{E} \Rightarrow \frac{e^2}{\omega_0^2}\left[\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right]$$

Iontová polarizace se objevuje pro frekvence pod 10^{13} Hz (IR).

Pomalejší proces než atomová polarizace.

Nezávisí na teplotě.

Orientační polarizace

Také dipolární nebo molekulární polarizace.

Polární molekuly jako CH_3Cl, H_2O, HCl, nesou elektrický dipól i bez přítomnosti elektrického pole.

Vzhledem k náhodným orientacím dipólů je výsledné elektrické pole nulové.

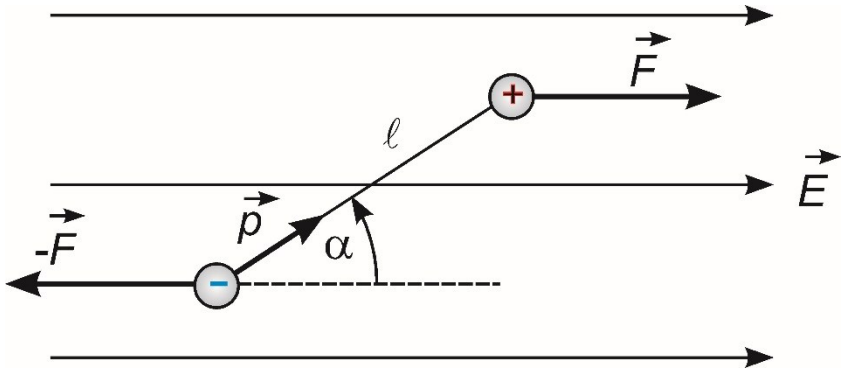
Za přítomnosti elektrického pole se dipóly orientují podle směru pole a výsledný dipólový moment může být velký. Výsledné elektrické pole je sníženo.

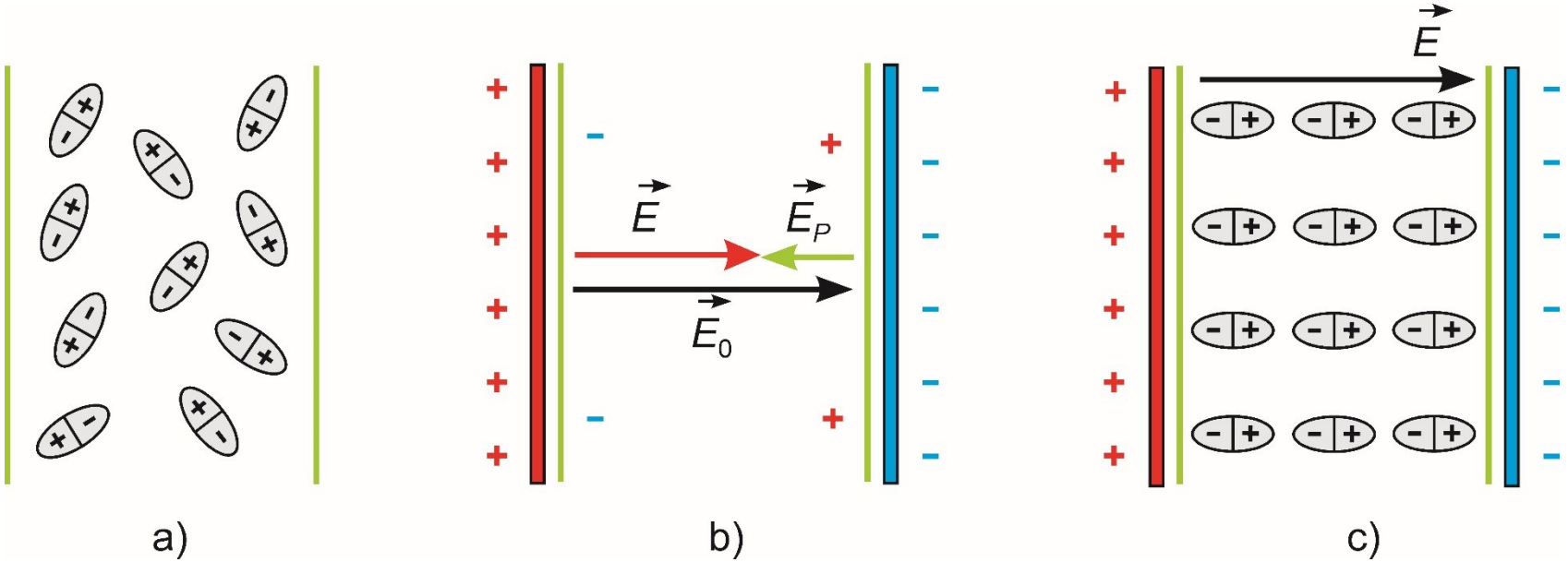
Objevuje pro frekvence 10^6 Hz až 10^{10}Hz

Pomalejší proces než iontová polarizace.

Silně závislá na teplotě.

Orientační polarizace





Orientační polarizace

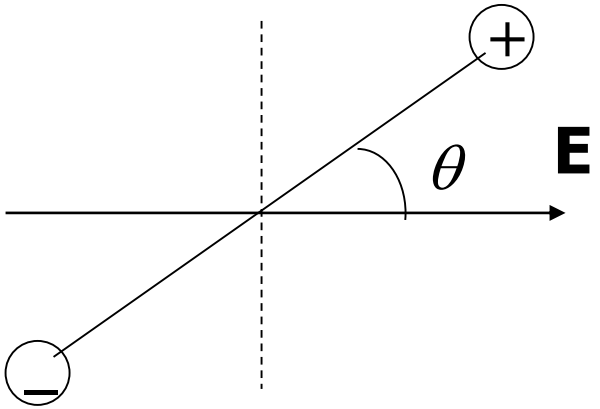
Termální pohyb působí proti uspořádané orientaci dipólů.

Rovnováhu určuje Boltzmannova statistika exp(-U/kT),
Kde U je potenciální energie dipólu.

$$U = \int_{\text{allspace}} \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r})\,d\mathbf{r}$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{0}) + \mathbf{r}.\nabla\varphi(\mathbf{0}) + \ldots$$

$$U = \int_{\text{allspace}} \rho(\mathbf{r})\left(\varphi(\mathbf{0}) + \mathbf{r}.\nabla\varphi(\mathbf{0}) + \ldots\right)d\mathbf{r}$$



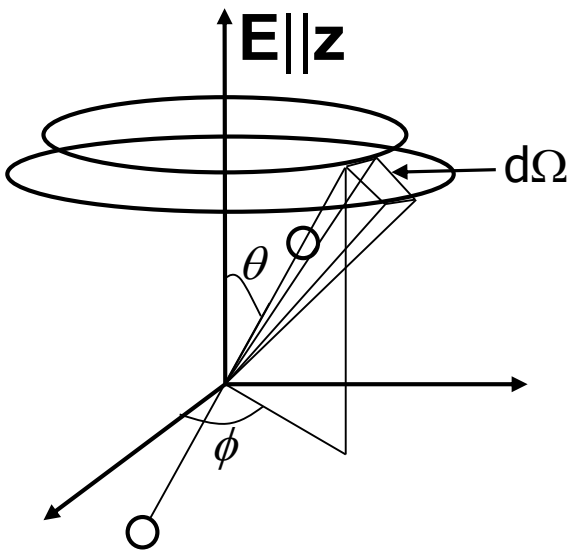
$$\int_{\text{allspace}} \rho(\mathbf{r})\,d\mathbf{r} = q$$ pokud q = 0, hlavní člen je $-\mathbf{p}.\mathbf{E} = -pE\cos\theta$

$$\nabla\varphi(\mathbf{0}).\int_{\text{allspace}} \mathbf{r}\,\rho(\mathbf{r})\,d\mathbf{r} = -\mathbf{E}.\mathbf{p}$$

$$U = q\varphi(\mathbf{0}) - \mathbf{p}.\mathbf{E} + \ldots$$

Orientační polarizace

Úhlové rozložení: N(θ) (bez pole), N'(θ) (s polem)
Počet dipólů orientovaných mezi θ a $\theta+d\theta$: $N(\theta)d\theta$



$$d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\phi$$

$$\frac{N(\theta)d\theta}{N} = \frac{2\pi \sin\theta\, d\theta}{4\pi}$$

$$N(\theta)d\theta = N \sin\theta\, d\theta\, /2$$

Bez pole

$$N'(\theta)d\theta = 2\pi\, A \sin\theta\, d\theta\, e^{-U/kT}$$

S polem

$$e^{-U/kT} \cong 1 - U/kT \quad \text{if } U << kT$$

$$N'(\theta)d\theta \cong 2\pi\, A \sin\theta \left(1 - U/kT\right) d\theta$$

$$\cong 2\pi\, A \sin\theta \left(1 + pE\cos\theta/kT\right) d\theta$$

Celkový počet dipólů N

$$N = \int_0^{\pi} N'(\theta)d\theta$$

Celková polarizace

$$P = P_{ori} + P_{pol}$$

$$\mathrm{P_{ori}} = \int_0^{\pi} \mathrm{N'}(\theta)\,\mathrm{p}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{N}{4\pi}\int_0^{\pi} 2\pi\sin\theta\left(1+\frac{\mathrm{pE}\cos\theta}{\mathrm{kT}}\right)\mathrm{p}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{N\,\mathrm{p}^2\mathrm{E}}{3\mathrm{kT}}$$

$$\mathbf{P_{ori}} = \frac{N\mathrm{p}^2}{3\mathrm{kT}}\,\mathbf{E}$$

$$\mathbf{P_{pol}} = \varepsilon_{\mathrm{o}}\,N\alpha\,\mathbf{E}$$

$$\mathbf{P} = \chi_{\mathrm{E}}\varepsilon_{\mathrm{o}}\,\mathbf{E} \Rightarrow \chi_{\mathrm{E}} = N\left(\alpha + \frac{\mathrm{p}^2}{3\varepsilon_{\mathrm{o}}\mathrm{kT}}\right)$$

Langevinova – Debyeho rovnice

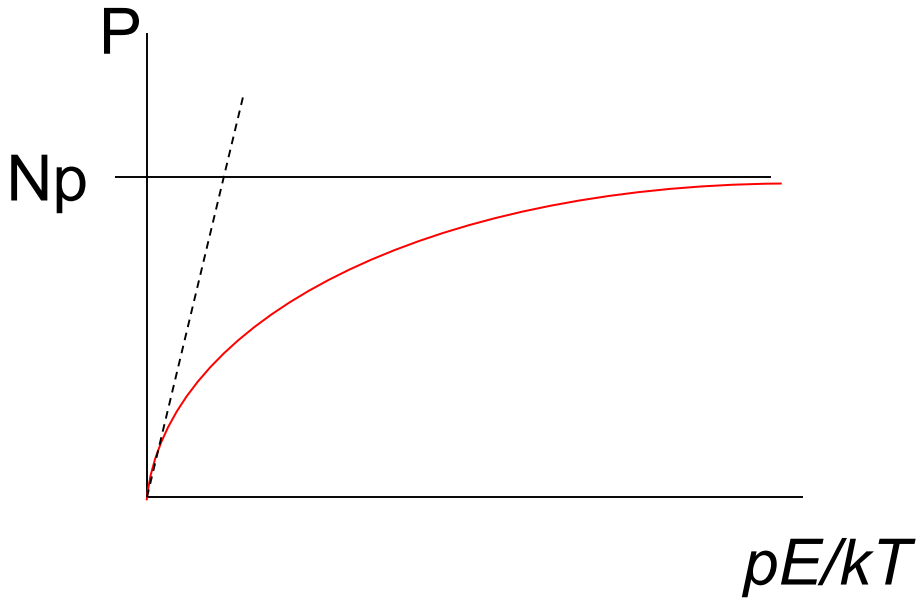
pro celkovou polarizovatelnost dielektrik:

$$\alpha = \alpha_{ele} + \alpha_{ion} + \alpha_{ori} = 4\pi\varepsilon_o R^3 + \frac{e^2}{\omega_0^2}\left[\frac{1}{M}+\frac{1}{m}\right] + \frac{p_{ori}^2}{3kT}$$

Langevinova rovnice

Pokud U/kT není malé, integrací N(*q*)d*q* dostaneme:

$$P = Np\left[\coth\left(\frac{pE}{kT}\right) - \frac{kT}{pE}\right]$$



Na grafu jsou vidět 2 oblasti:

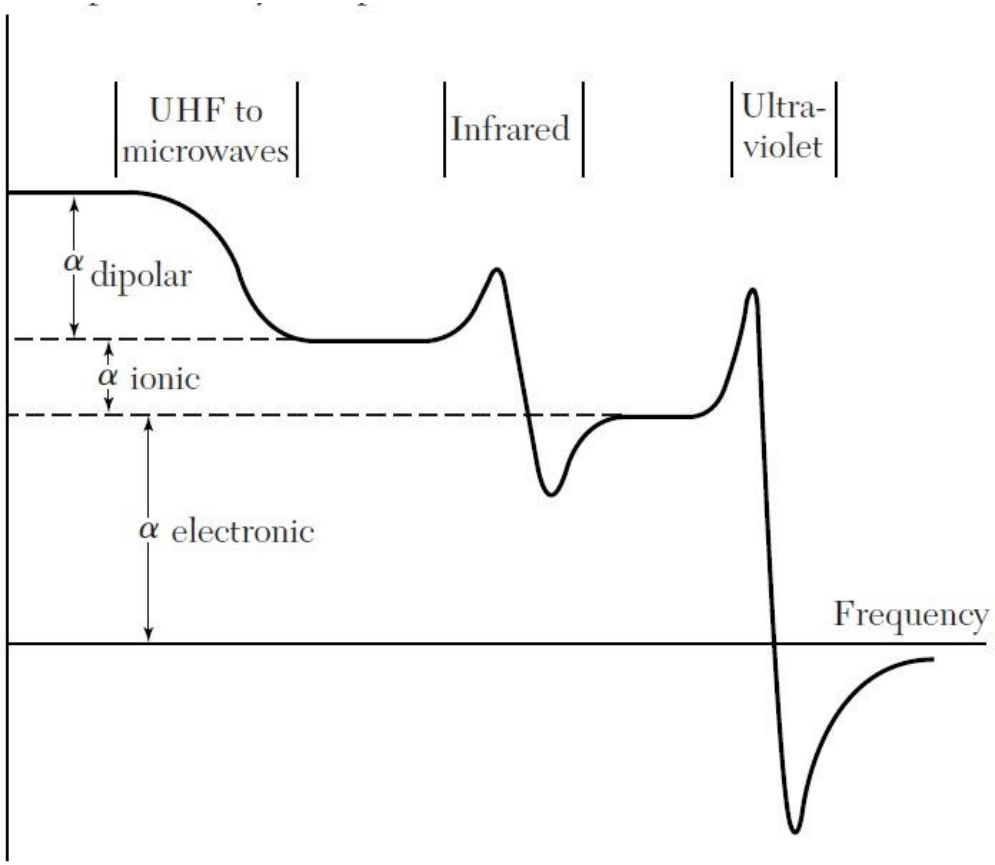
1. vysoké E, nízké T
   dipóly jsou uspořádány
   ve směru pole:

$$P = Np$$

2. nízké E, vysoké T
   aproximace malého U/kT :

$$P = \frac{Np^2}{3kT}E$$

Celková polarizace



Celková polarizace

$P = P_e + P_i + P_o$

S rostoucí frekvencí postupně mizí jednotlivé mechanizmy polarizace

Lokální elektrické pole v dielektriku

Pole v bodě A uvnitř virtuální dutiny v dielektriku:

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4$$

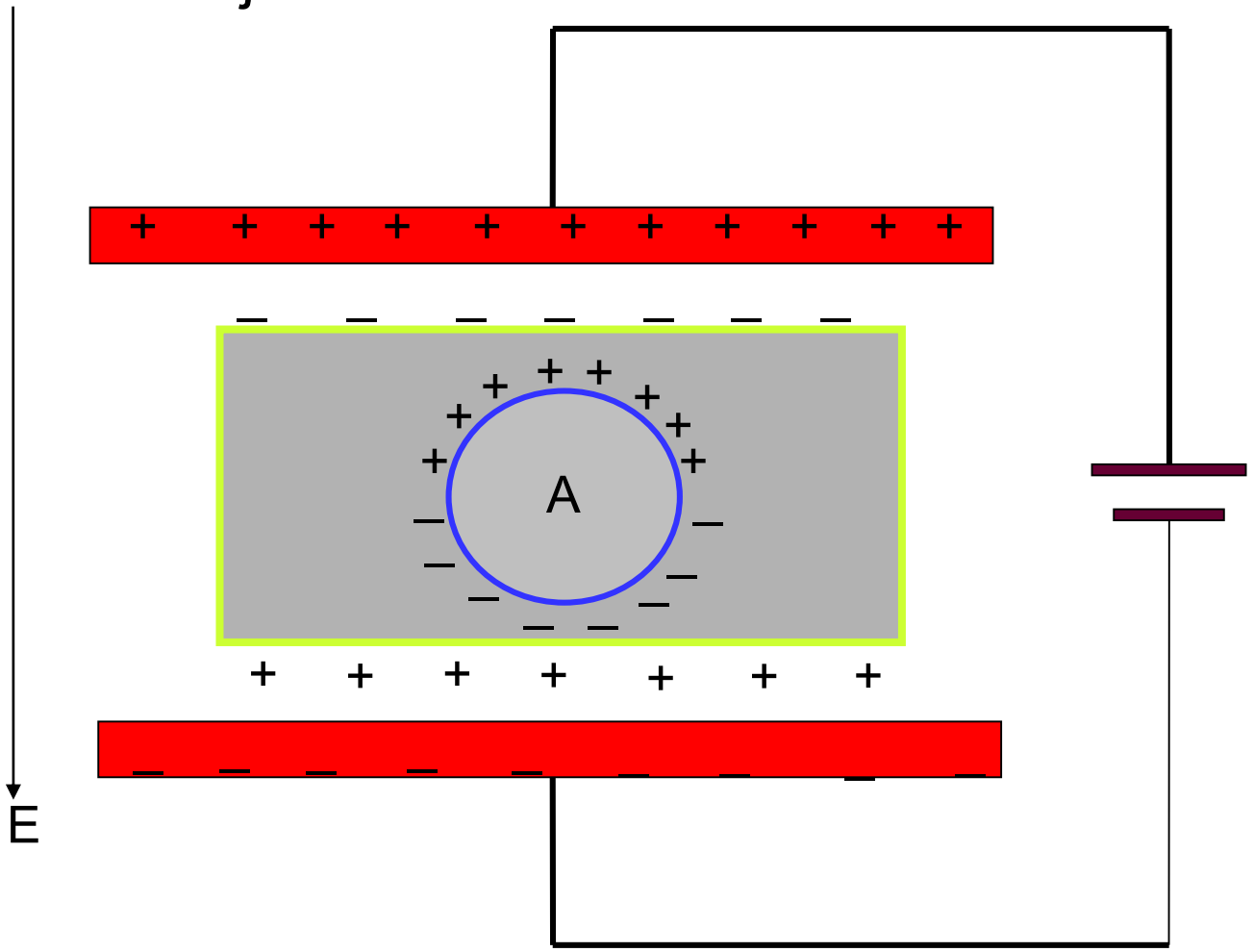
Pole E_1 je způsobeno nábojem na deskách kondenzátoru:

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_0}$$

$$D = \varepsilon_0 E + P$$

$$E_1 = \frac{\varepsilon_0 E + P}{\varepsilon_0}$$

$$E_1 = E + \frac{P}{\varepsilon_0}$$



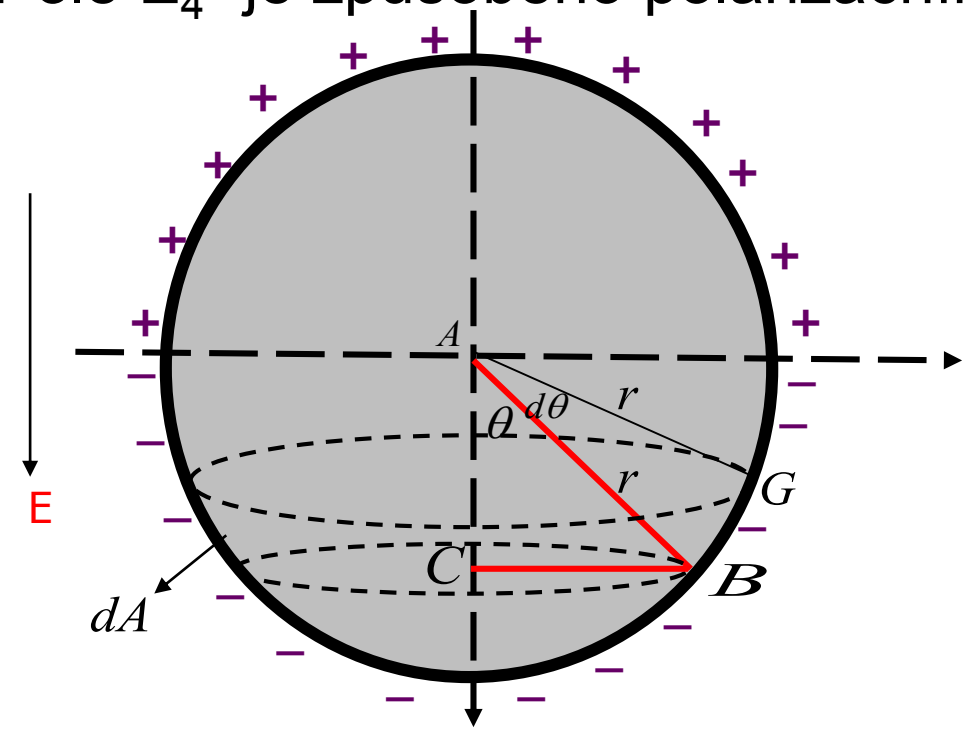
Lokální elektrické pole v dielektriku

Pole E_2 je způsobeno nábojem indukovaným na obou stranách dielektrika.

$$E_2 = \frac{-P}{\varepsilon_0}$$

Pole E_3 je způsobeno atomy uvnitř dutiny (pro kubickou strukturu $E_3 = 0$).

Pole E_4 je způsobeno polarizačními náboji na povrchu dutiny.



náboj na povrchu dA :

$$dA = 2\pi.[CB].[BG]$$

$$dA = 2\pi.r\sin\theta.rd\theta$$

$$dA = 2\pi.r^2\sin\theta d\theta$$

kde dA je část povrchu mezi θ a θ+dθ

polarizace ve směru normály

$$dq = \overbrace{p\cos\theta}\times dA$$

$$dq = 2\pi r^2 p\cos\theta.\sin\theta.d\theta$$

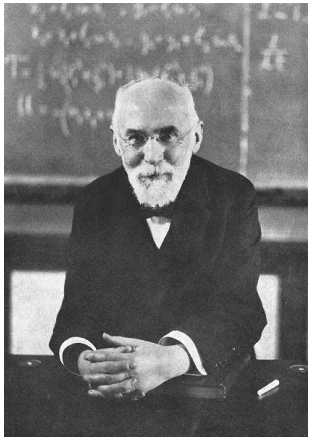
Lokální elektrické pole v dielektriku

Tento náboj vyvolá pole:

$$dE_4 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}$$

Složka ve směru θ = 0

$$dE_4 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq\cos\theta}{r^2}$$



$$dE_4 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(2\pi r^2 p\cos\theta.\sin\theta.d\theta)\cos\theta$$

$$dE_4 = \frac{P}{2\varepsilon_0}\cos^2\theta.\sin\theta.d\theta$$

Celkové pole (Lorentzovo):

$$E_4 = \int_0^{\pi} dE_4 = \int_0^{\pi}\frac{P}{2\varepsilon_0}\cos^2\theta.\sin\theta.d\theta = \frac{P}{2\varepsilon_0}\int_0^{\pi}\cos^2\theta.\sin\theta.d\theta$$

substucí: $x = \cos\theta \rightarrow dx = -\sin\theta d\theta$

$$\frac{P}{2\varepsilon_0}\int_1^{-1} x^2.dx = \frac{-P}{2\varepsilon_0}\left(\frac{x^3}{3}\right)_1^{-1} \Rightarrow E_4 = \frac{-P}{2\varepsilon_0}\left(\frac{-1-1}{3}\right) = \frac{P}{3\varepsilon_0}$$

Clausiusova-Mossottiho rovnice

Předpokládejme dielektrický materiál s kubickou strukturou, nulovou iontovou a orientační polarizaci (nepolární systém):

$$\alpha_i = \alpha_0 = 0$$

$$P = N\mu = N\alpha_e E_i$$

$$E_i = E + \frac{P}{3\varepsilon_0}$$

$$P = N\alpha_e E_i = N\alpha_e (E + \frac{P}{3\varepsilon_0}) = N\alpha_e E + N\alpha_e \frac{P}{3\varepsilon_0}$$

$$P - N\alpha_e \frac{P}{3\varepsilon_0} = N\alpha_e E$$

$$P(1 - \frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0}) = N\alpha_e E$$

$$P = \frac{N\alpha_e E}{(1 - \frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0})}$$

Clausiusova-Mossottiho rovnice

$$P = \varepsilon_0 E(\varepsilon_r - 1)$$

$$\frac{N\alpha_e E}{(1 - \frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0})} = \varepsilon_0 E(\varepsilon_r - 1)$$

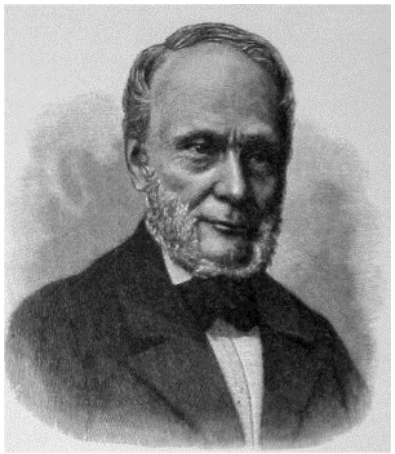
$$1 - \frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0} = \frac{N\alpha_e E}{\varepsilon_0 E(\varepsilon_r - 1)}$$

$$1 = \frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0} + \frac{N\alpha_e}{\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)}$$

$$1 = \frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0}(1 + \frac{3}{\varepsilon_r - 1})$$

$$\frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0} = \frac{1}{(1 + \frac{3}{\varepsilon_r - 1})}$$

$$\boxed{\frac{N\alpha_e}{3\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}}$$



1879 Clausius

Relativní statické permitivity látek

• Vzduch	1,000585	0°C, atm. tlak
• H_2	1,000264	0 °C
• Sklo	5 – 7,5	
• Porcelán	6,6	
• Mramor	7 – 8	
• Etylalkohol	26	20 °C
• Voda	81	18 °C
• Polyethylene	2.25	
• Paper	3.5	
• PTFE (Teflon(TM))	2.1	
• Polystyrene	2.4-2.7	
• Silicon	11.68	
• Barium titanate	1200	

HfO_2, ZrO_2, Ta_2O_5
Dielektrika s vysokou Permitiviou, kompatibilní s křemíkovou technologií

Jevy v dielektriku

Feroelektrika - závislost polarizace na intenzitě vnějšího pole není lineární, ale je vyjádřena hysterezní křivkou

Elektrostrikce - změna vnějšího pole – změna vektoru polarizace – vznik (zesílení) dipólů – přitahování dipólů – mechanická deformace dielektrika (smrštění)

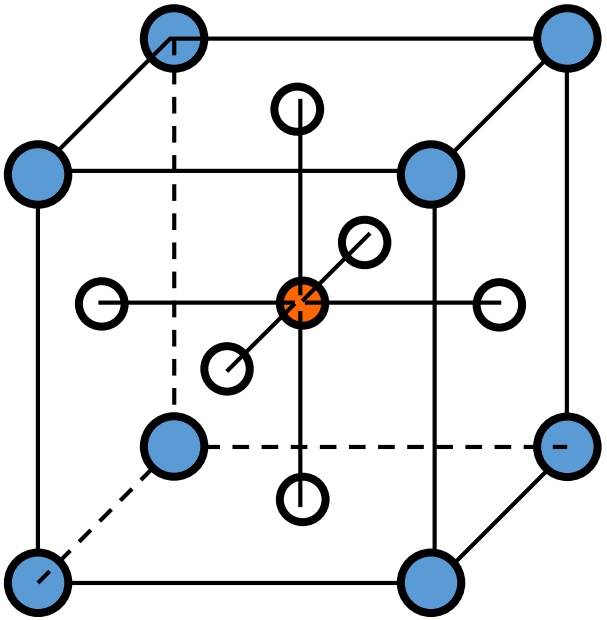
Piezoelektrický jev - mechanické namáhání – změna rozložení dipólů – změna polarizace – na plochách dielektrika vznik náboje – napětí mezi konci dielektrika

Pyroelektrický jev - zahřátí dielektrika – tepelná roztažnost – deformace dipólů – změna polarizace – vznik napětí na koncích dielektrika

Průraz dielektrika

Feroelektrické materiály

- $BaTiO_3$, PZT = $Pb[Zr_xTi_{1-x}]O_3$, $LiNbO_3$, $LiTaO_3$



— Ba, Pb, Li ….(A^{2+})

— Zr, Ti, …(B^{4+})

— O^{2-}

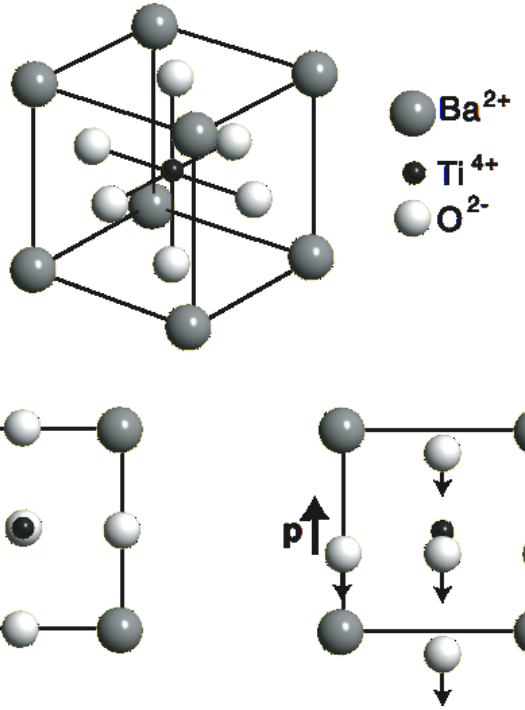
- perovskitová struktura ($CaTiO_3$)
- spontánní polarizace
- doménová struktura,
- Curieova teplota
- piezoelektrické vlastnosti
- pyroelektrické vlastnosti

Feroelektrické materiály

- relativní permitivita závisí na velikosti budícího pole a historii.
- jednoosá polarizace – např. Rochellova sůl $KNaC_4H_4O_6.4H_2O$
- víceosá polarizace – vede na anizotropii např. Kerrův jev

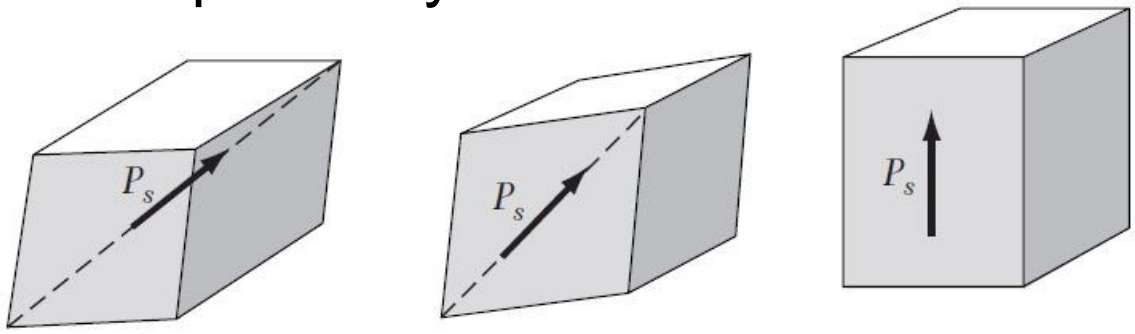
$BaTiO_3$
barium titanát

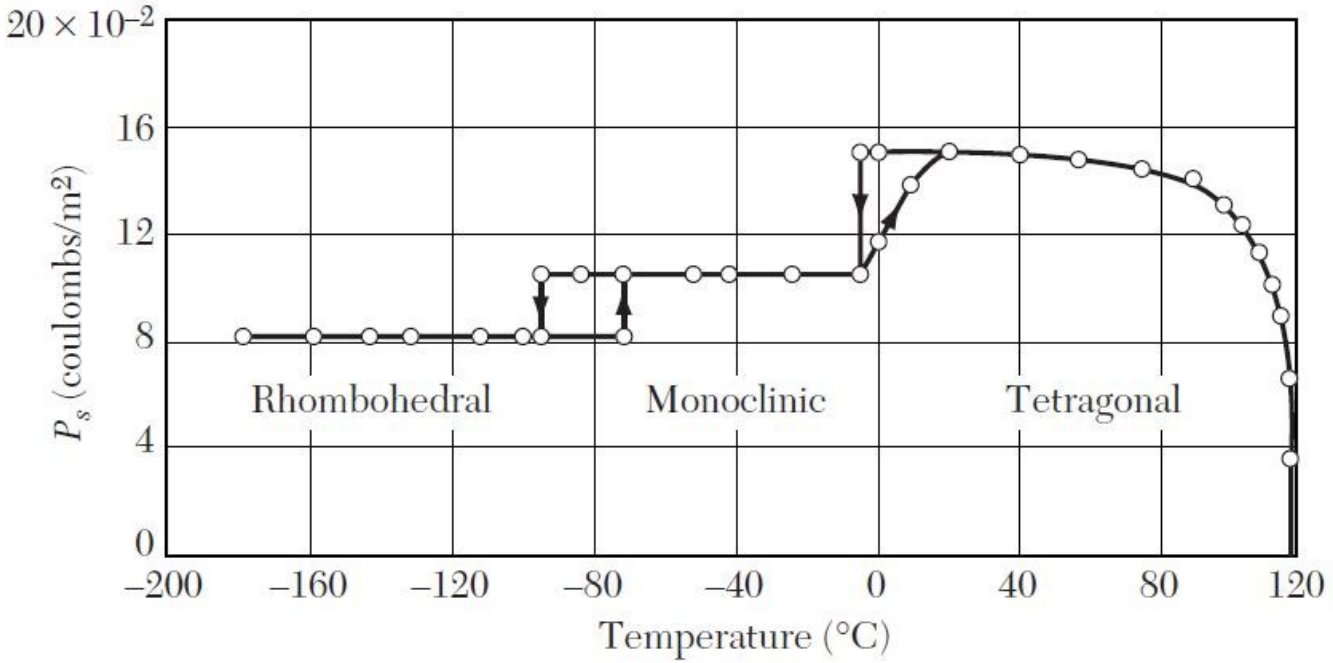
feroelektrický pod Curieovou teplotou
T_C = 120ºC



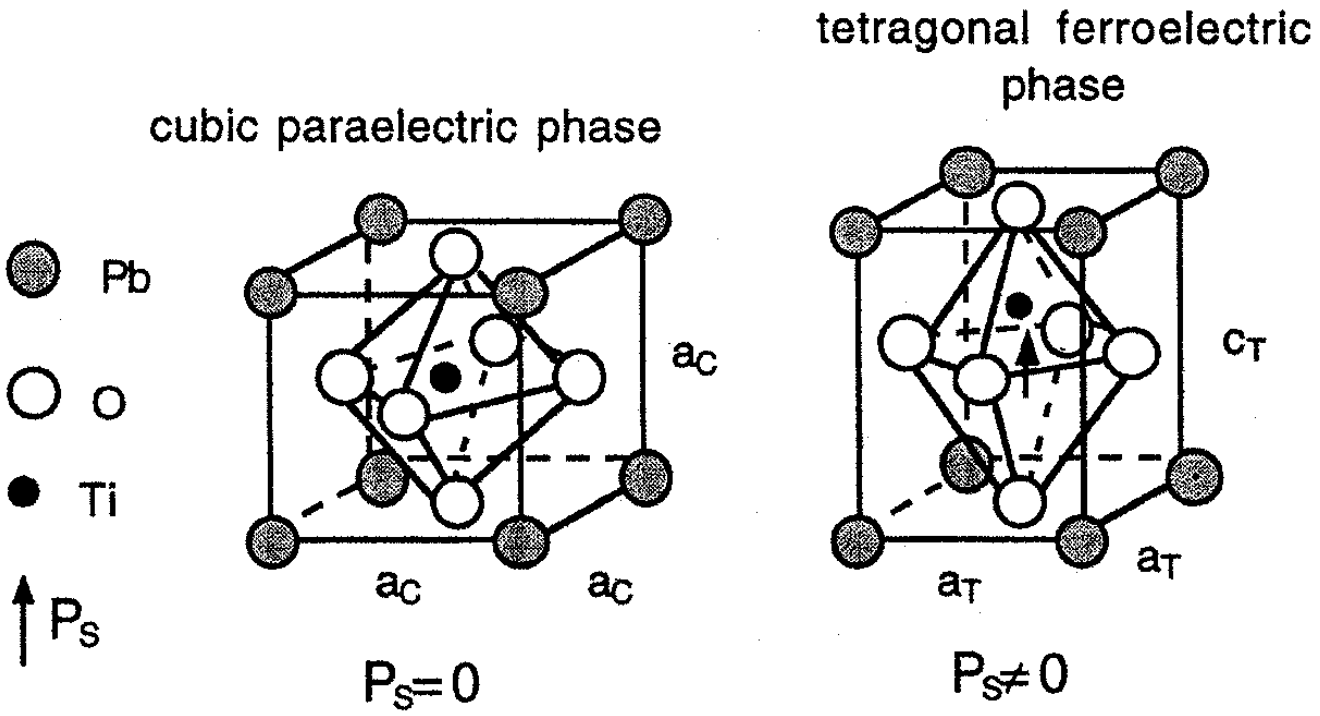
Feroelektrické materiály

$BaTiO_3$ – fázové přechody



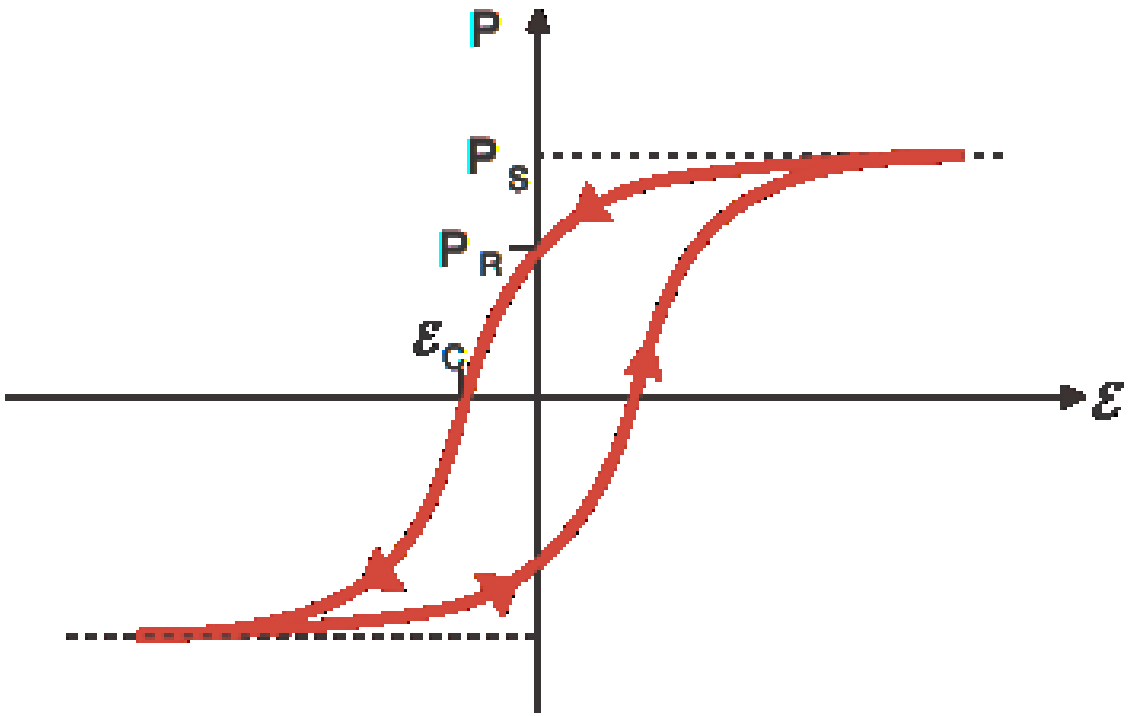


Feroelektrické materiály



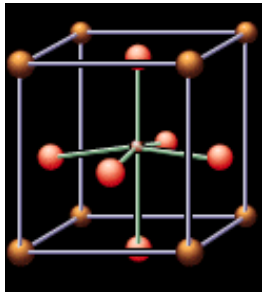
$PbTiO_3$ titaničitan olovnatý

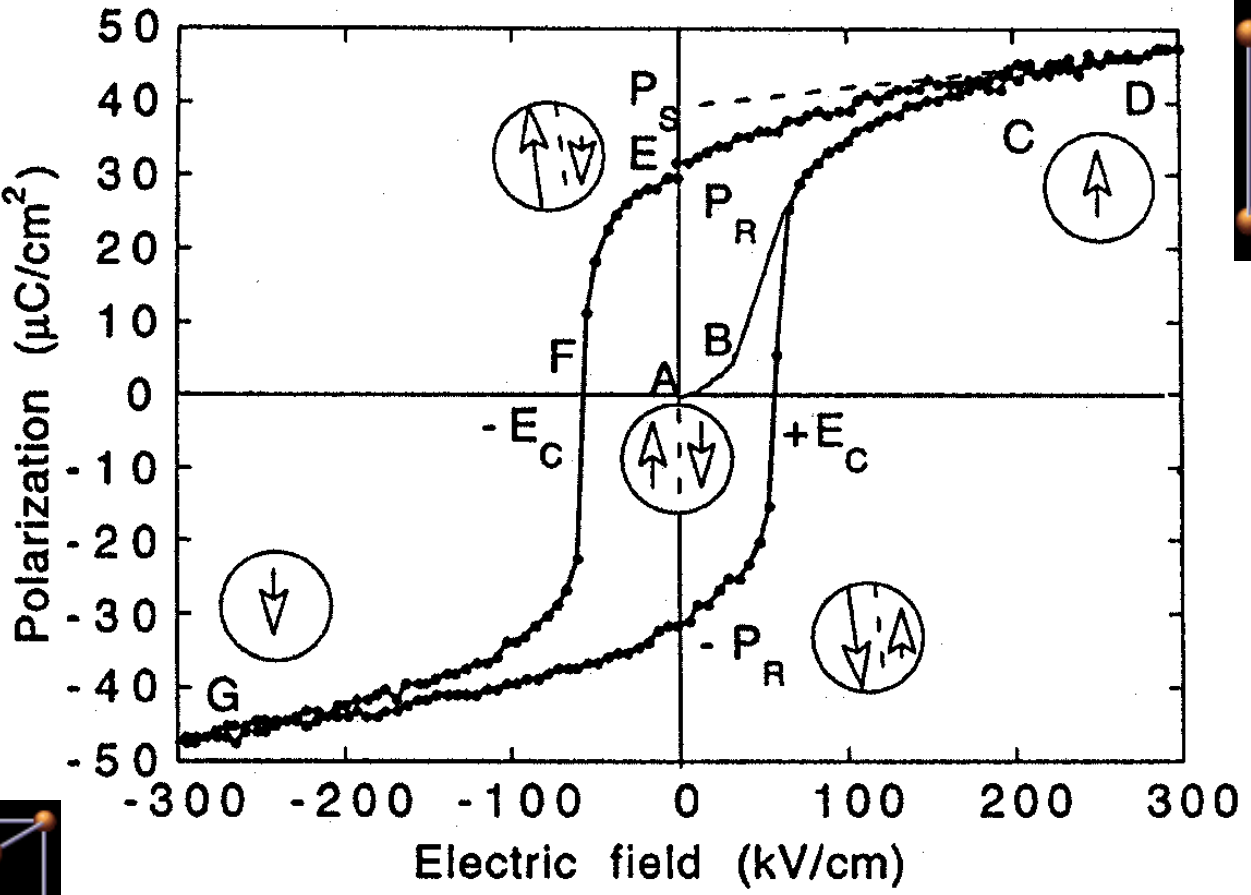
Hysterézní smyčka

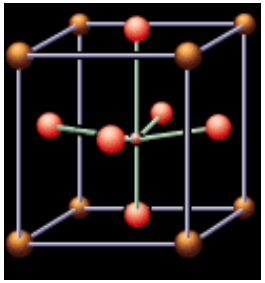


- Spontánní polarizace bez externího pole nebo mechanického napětí
- Podobné jako u feromagnetismu

Hysterézní smyčka

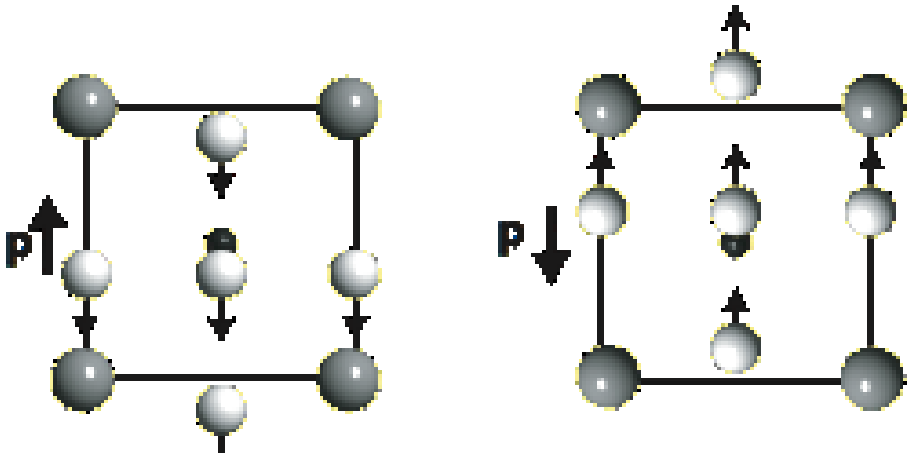






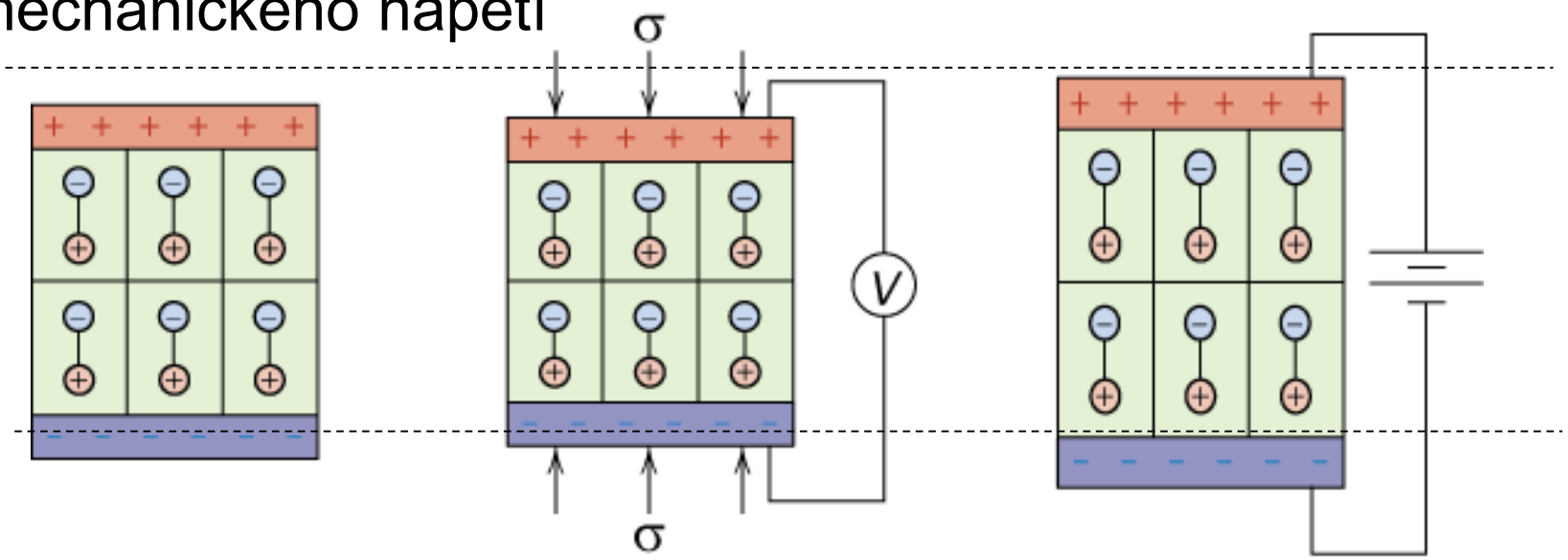
Použití feroelektrik

- většina feroelektrik je také piezoelektrická (ne naopak).
- feroelektrika mají vysokou relativní permitivitu.
- ferroelektrik mohou být „přepínána“ elektrickým polem a sloužit jako paměti nevyžadující napájení pro uchování informace (non-volatile memory) – rychlé, malý příkon, trvanlivé
- piezoelektrické a pyroelektrické senzory, energy harvesting
- piezoelektrické aktuátory
- laditelné mikrovlnné struktury



Piezoelektrický jev

- “piezo”: řecké slovo “stlačit”
- Mechanické napětí může zorganizovat dipólové momenty v látce a na ní se objeví napětí elektrické
- i obráceně – změna elektrického pole způsobí změnu mechanického napětí



bez mechanického napětí nebo elektrického pole

vnější síla způsobí polarizaci a vznik elektrického napětí.

Vnější pole způsobí vznik mechanického napětí v krystalu – expanze/komprese

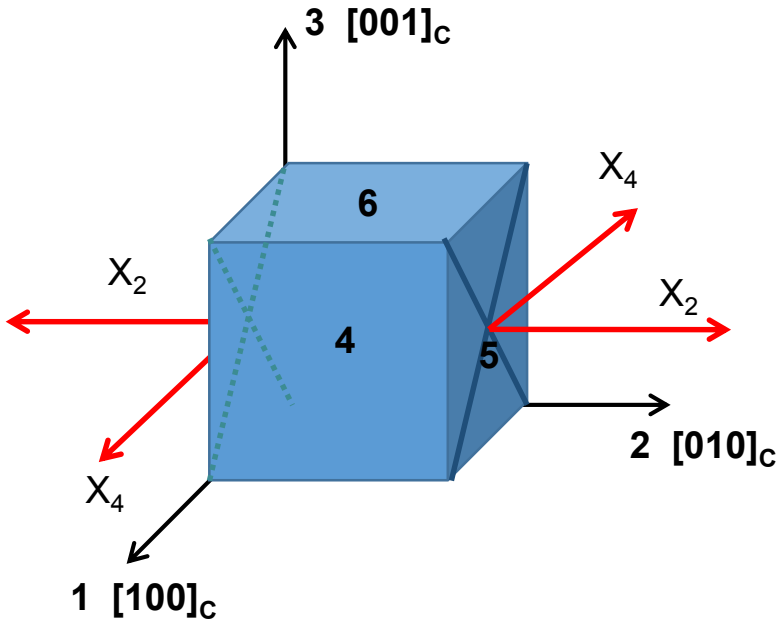
Piezoelektrický jev

$$D_i \approx P_i = \sum_{j=1}^{6} d_{ij} X_j \qquad (i = 1..3)$$

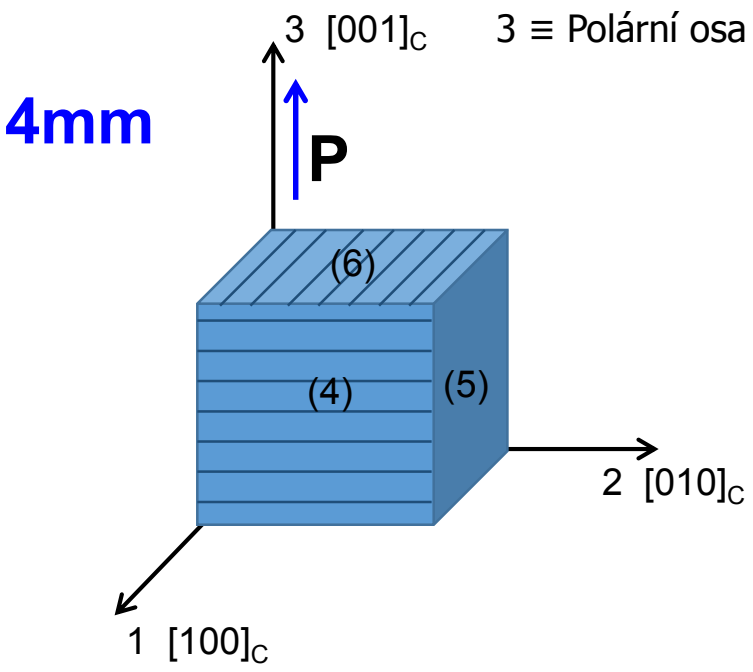
X_j … složky mechanického pnutí
j = 1..3: tlakové/tahové pnutí
j = 4, 5, 6: smykové pnutí
d_{ij} …piezoelektrické koeficienty

$$x_i = \sum_{j=1}^{3} d_{ij} E_i \qquad (j = 1..6)$$

x_j … složky deformace
j = 1..3: prodloužení/kontrakce
j = 4, 5, 6: změna úhlu mezi osami kolmými na osy 1, 2, 3.



Piezoelektrický jev



Pro tetragonální krystal (4mm symetrie), jsou nezávislé pouze 3 piezoelektrické koeficienty: d_{31}, d_{33}, d_{15}

$$D_3 = d_{31}(X_1 + X_2) + d_{33}X_3$$

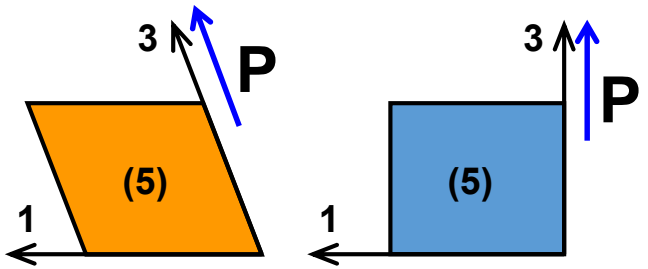
$$D_2 = d_{15}X_5$$

$$D_1 = d_{15}X_4 \quad (d_{24} = d_{15})$$

d_{31}: polarizace ve vertikálním směru 3 jako výsledek pnutí v horizontálním směru(1 nebo 2)

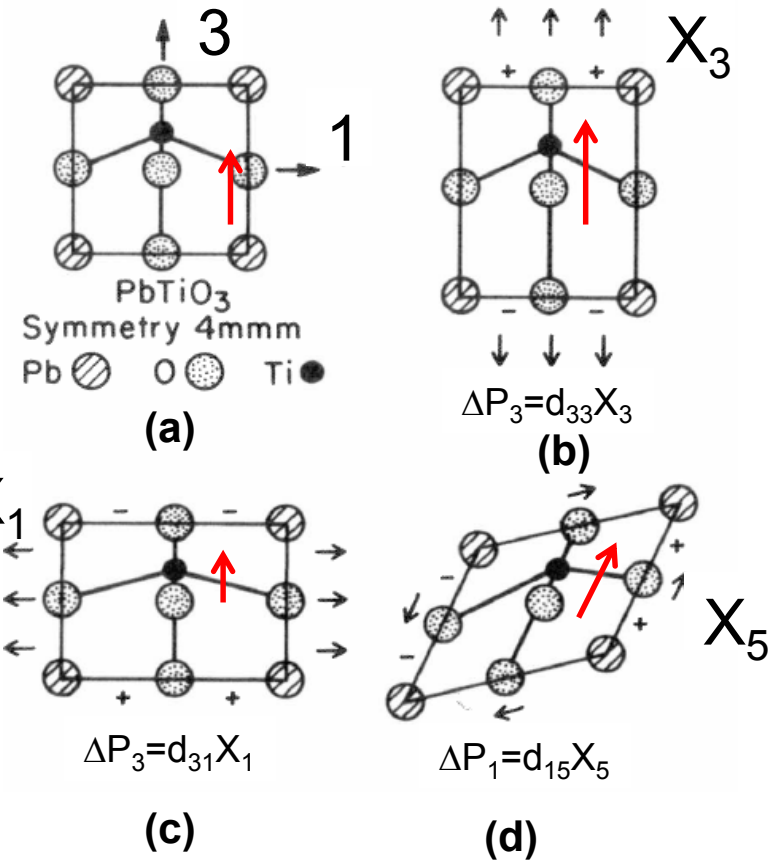
d_{33}: polarizace ve vertikálním směru 3 jako výsledek pnutí ve směru vertikálním (3)

d_{15} : polarizace ve směru 1 (nebo 2) jako výsledek smykového pnutí



Piezoelektrické materiály

$PbTiO_3$ tetragonální krystal



(a) Bez pole
(b) posunTi iontů z rovnovážné pozice ($\Delta P_1=\Delta P_2=0$; **$\Delta P_3>0$**).
(c) posunTi iontů zpět ke středu buňky ($\Delta P1=\Delta P2=0$; **$\Delta P_3<0$**)
(d) Smykové pnutí (**$\Delta P_1>0$**; $\Delta P_2=0$; **$\Delta P_3<0$**).

Piezoelektrické materiály

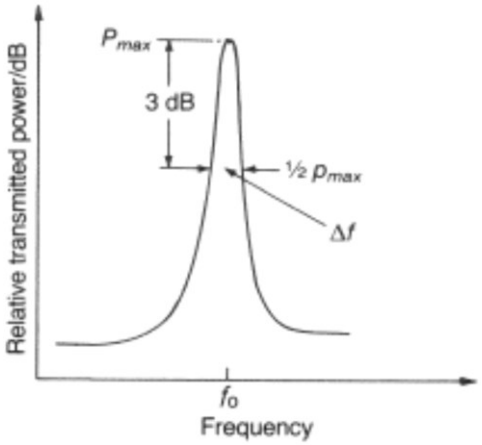
Piezoelektrický vazební faktor , vždy <1.

$$k_p = \left(\frac{\text{přeměněnáenergie}}{\text{vstupní energie}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Vlastnosti komerčních piezoelektrických keramik

Property	$BaTiO_3$	PZT-1 (hard PZT)	PZT-2 (soft PZT)	$Na_{1/2}K_{1/2}NbO_3$
T_C	130	315	220	420
ε_{33}	1900	1200	2800	400
$tan\ \delta$	0.007	0.003	0.016	0.01
k_p	0.38	0.56	0.66	0.45
d_{31}	-79	-119	-234	-50
d_{33}	190	268	480	160
Q_m	500	1000	50	240

Q_m: faktor mechaniké kvality = $\Delta f / f_0$



Piezoelektrické materiály

Účinnost konverze energie:

$$k_{mn} = \frac{d_{mn}^2 Y}{\varepsilon_0 \varepsilon_{mn}}$$

Y je Youngův modul pružnosti = pnutí/deformace

$$Y = \frac{X}{\frac{dl}{l}}, \quad X = \text{pnutí} = \frac{F}{A} = \frac{\text{síla}}{\text{plocha}}$$

Náboj generovaný ve směru x vlivem síly aplikované ve směru y:

$$Q_x = d_{12} F_y$$

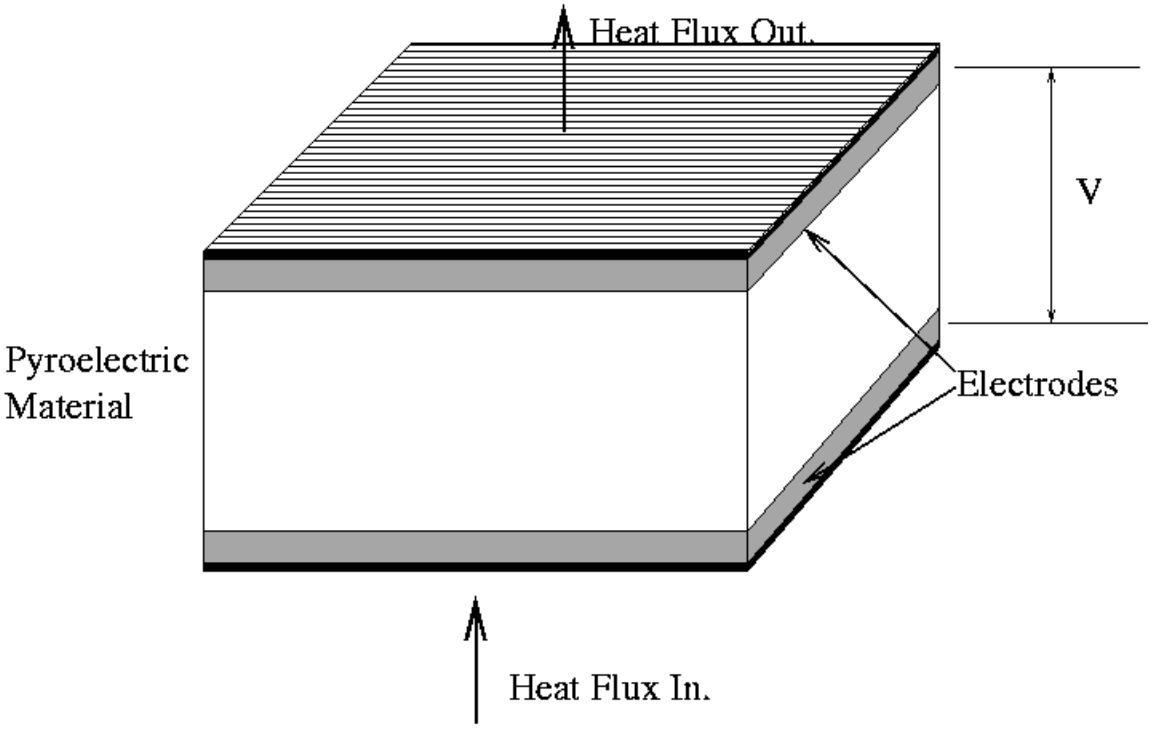
$$V = \frac{Q_x}{C} = \frac{d_{12} F_y}{C} \qquad C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 A}{l}$$

Generované napětí:

$$V = \frac{d_{12} l F_y}{\varepsilon \varepsilon_{0r} A}$$

Pyroelektrický jev

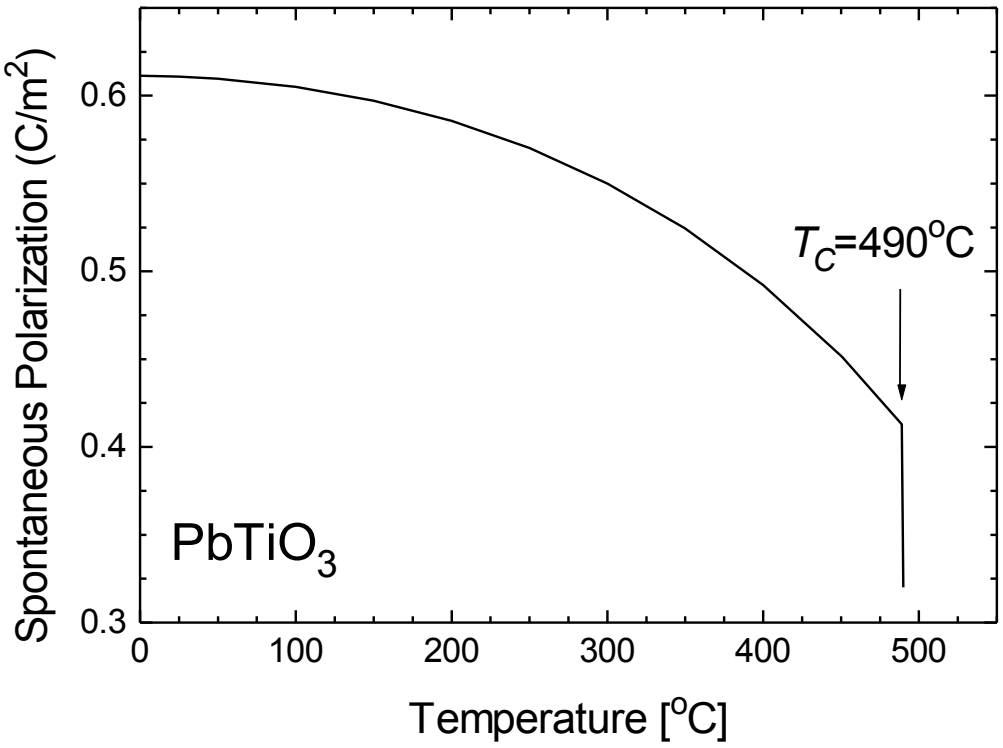
Generace elektrického napětí na krystalu vlivem toku tepla.



Blízký piezoelektrickému jevu

$BaTiO_3$, PZT and PVDF vykazují pyroelektrický jev

Pyroelektrický jev



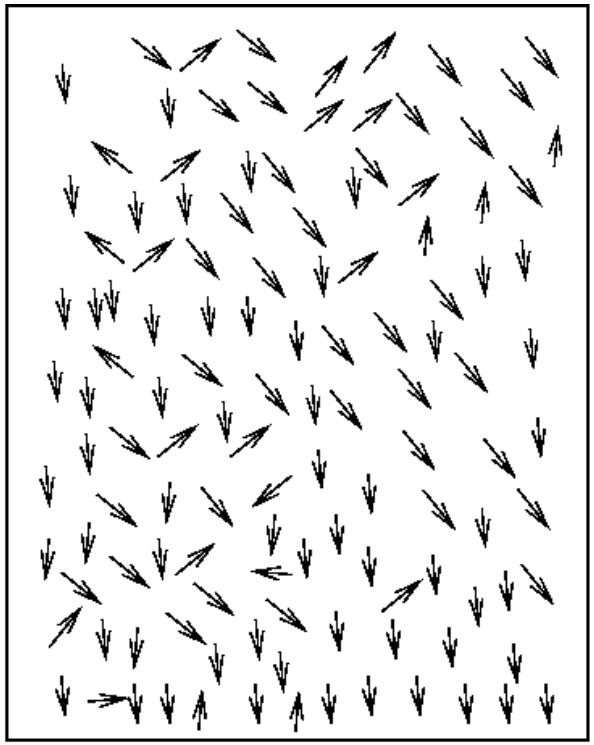
Spontánní polarizace silně závisí na teplotě.

Primární pyroelektrický jev

Různé teploty ovlivňují náhodnost uspořádání dipólů.

Vlivem gradientu teploty vzniká polarizace

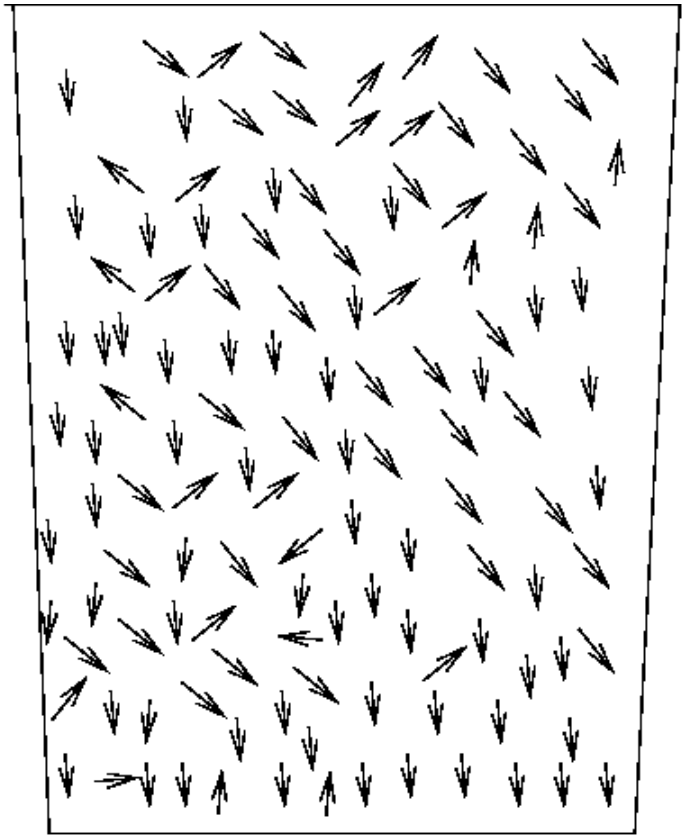
teplejší



chladnější

Sekundární pyroelektrický jev

teplejší



chladnější

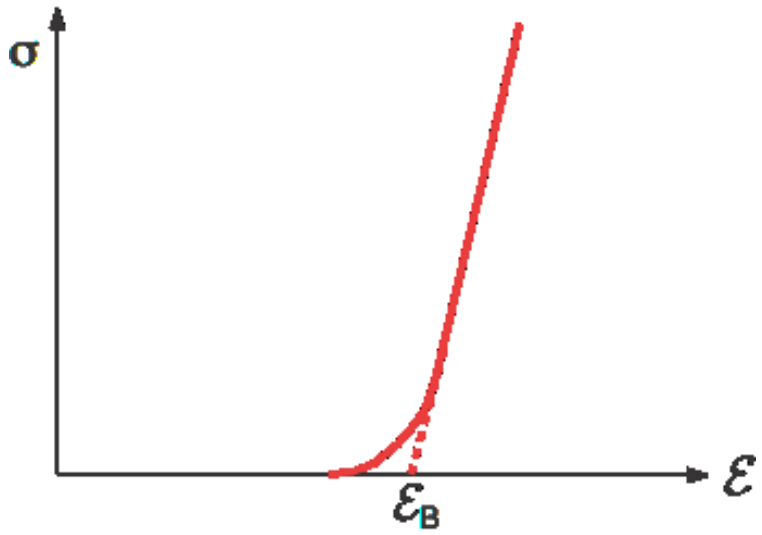
Rozdíl teplot vyvolá

mechanické napětí :

piezoelektrický jev

Průraz dielektrika

- při velmi vysokých intenzitách elektrického pole se dielektrikum stává vodivým.
- elektrony mohou získat kinetickou energii potřebnou k lavinovému průrazu



Elektrická pevnost dielektrik závisí na:

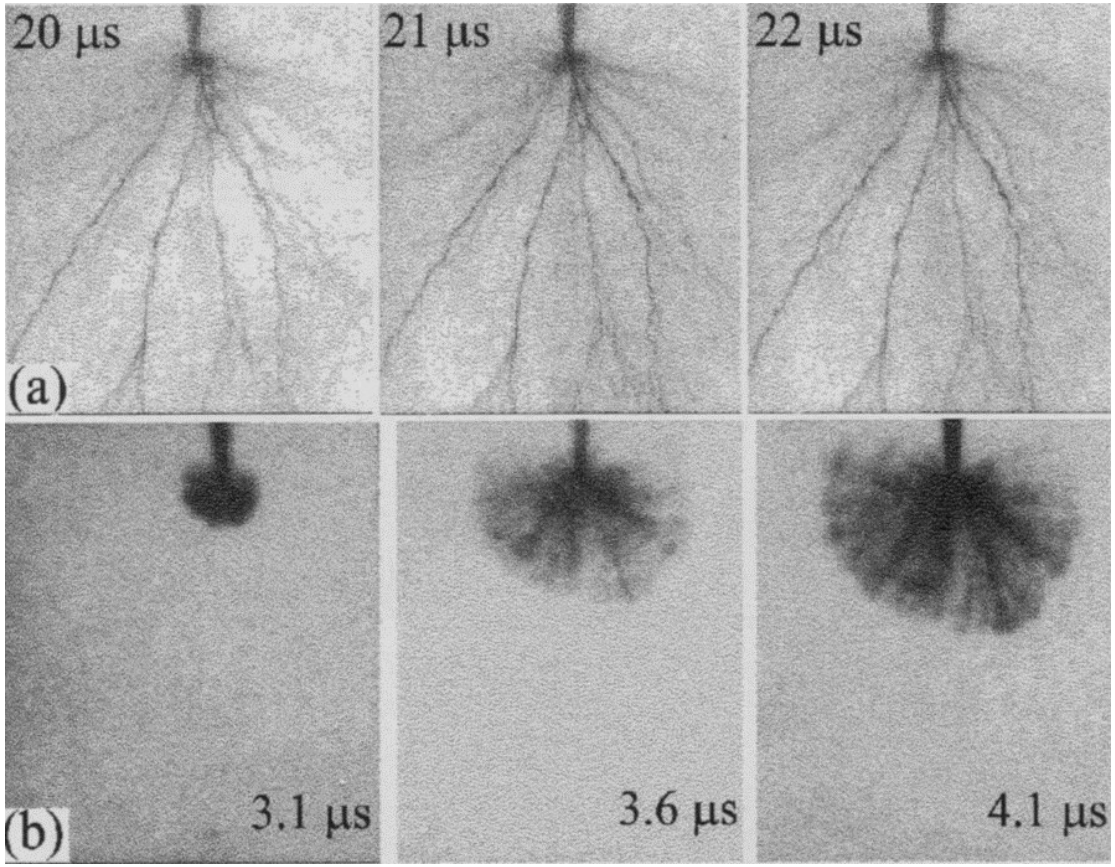
- homogenitě materiálu ,
- geometrii vzorku,
- typu namáhání (DC, AC, pulzní)
- vlastnostech okolního prostředí (vlhkost, teplota...)

Mechanizmy průrazu dielektrika

- Termální (teplo=defekty=iontová vodivost=více tepla=…)
- Lavinový (urychlené elektrony uvolní další elektrony…)
- Výbojový (dostatečně vysoké pole=výboj=eroze…)
- Elektrolytický (vodivé cesty jsou postupně vytvářeny pohybem iontů, působením vlhkosti…)

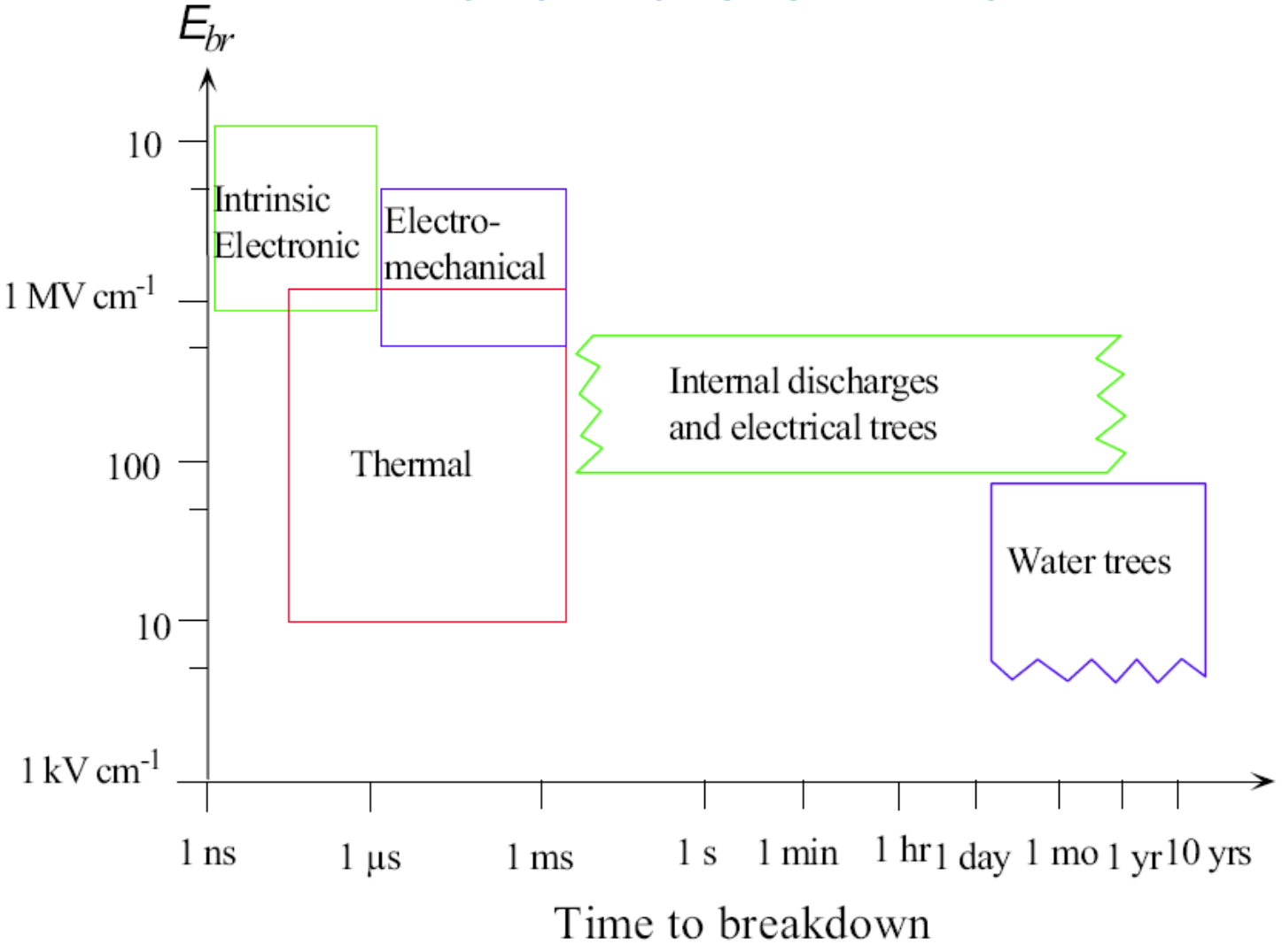
Material	**Critical Field Strength** (kV/cm)
Oil	200
Glass, ceramics	200...400
Mica	200...700
Oiled paper	1800
Polymers	50...900
SiO_2 in **ICs**	> 10 000
Thin films in ICs	> 1 000 000

Průraz dielektrika



(a) V = 160 kV, d = 0.06 m „stromy“
(b) V = 300 kV, d = 0.06 m „keře“

Průraz dielektrika



Čas a intenzita elektrické pole E_{br} potřebné k průrazu dielektrika závisí na mechanizmu průrazu